

EXERCÍCIO PARA CASA #01: INSTALAÇÃO E GESTÃO DE MÚLTIPLOS KITS DE DESENVOLVIMENTO JAVA

Última atualização: 20/02/2024

No vídeo sobre instalação e gestão de múltiplos kits de desenvolvimento Java (JDK) no MacOS (<https://bit.ly/40D04IX>) demonstro como instalar o OpenJDK e gerenciar múltiplos JDKs na plataforma MacOS. Neste exercício, você deverá fazer o mesmo, mas usando outra plataforma (Windows, GNU/Linux e/ou ambas).

Obs: Os *slides* presentes na página da disciplina no Moodle (*Gerenciando vários JDKs no Mac OS*) também apresentam um passo a passo de como fazer a gestão de múltiplos JDKs no MacOS.

Requisitos:

- O discente deverá optar na realização do exercício pela plataforma Windows, GNU/Linux e/ou ambas.
- Deverão ser instaladas pelo menos 2 versões distintas do JDK para que se possa exercitar o conceito de gestão de múltiplos JDKs.

Passos essenciais:

1. Verificar se você já possui alguma versão do JDK instalada:
 - `java -version`
 - Se obtiver a saída *"command not found"* ou *"comando não encontrado"*, isto é um indício que você não tem um JDK instalado ou caso tenha, ele não foi configurado corretamente (variável de ambiente `JAVA_HOME` ou `PATH`).
2. Fazer o *download* de duas versões do OpenJDK para sua plataforma de escolha.
 - <https://adoptium.net/temurin/releases/>
3. Fazer a instalação dos JDKs.
4. Testar a instalação:
 - `java -version`
 - Se obtiver a saída *"command not found"* ou *"comando não encontrado"*, isto é um indício que você não tem um JDK instalado ou caso tenha, ele não foi configurado corretamente (variável de ambiente `JAVA_HOME` ou `PATH`). Nesse caso, verifique o próximo passo.
5. Configurar a variável de ambiente `JAVA_HOME` ou `PATH` (MacOS ou GNU/Linux) de forma temporária e de forma permanente.
 - Para configurar de forma temporária, podemos usar o comando: `export JAVA_HOME = '/usr/libexec/java_home -v 16.0.1'` (neste caso, estou usando MacOS e `/usr/libexec/java_home -v 16.0.1` é o diretório raiz de instalação do JDK 16.0.1). outra possibilidade é usar o comando
`export PATH=`
`/Library/Java/JavaVirtualMachines/`
`adoptopenjdk-16.jdk/Contents/Home/bin/:${PATH}`
Neste caso `/Library/Java/JavaVirtualMachines/`
`adoptopenjdk-16.jdk/Contents/Home/bin` é o subdiretório onde está localizado o compilador `javac`, dentro do diretório de instalação do JDK. Observe que é importante

manter o PATH atual – indicado via :\${PATH} no comando acima no MacOS/Linux ou ; \${PATH} no Windows.

- Para configurar de forma permanente no GNU/Linux, use o arquivo `.bash_profile` (crie um no diretório *home* do usuário caso não exista) para cadastrar a variável de ambiente `JAVA_HOME` ou `PATH`. Caso esteja usando Windows, esta configuração é feita em *Variáveis de Ambiente* no *Painel de Controle* do Windows.
6. Testar a instalação executando o comando abaixo a partir de qualquer ponto do terminal (*shell*, *prompt* de comando, *power shell*, etc).
 - `java -version`
 - Dessa vez, a correta versão instalada deverá ser exibida no *console*.
 7. Faça a instalação de um segundo JDK e simule alternando entre JDKs, realizando para cada alteração o teste de correto funcionamento.
 - `java -version` (deverá exibir a versão corretamente configurada nas variáveis de ambientes (Windows) ou arquivo `.bash_profile` (GNU/Linux)).